Goodix-DSP 算法接口说明手册之加密

ss

密级：D

A 级：项目组和上级有权限
B 级：整个部门内部和上级有权限
C 级：公司内部人员均有权限
D 级：公司内部人员和客户有权限

Goodix Confidential

版本变更说明

版本	说明	日期	修改人
1.00	初版	2020-10-16	吴昊

Goodix Confidential

目录

Goodix-DSP 算法接口说明手册之加密 1
1. 接口函数说明 4
1.1. 初始化 prbs_set_key_size 4
1.1.1. 函数原型 4
1.1.2. 参数说明： 4
1.2. 加密 prbs_encrypt 4
1.2.1. 函数原型 4
1.2.2. 参数说明： 4
1.3. 解密 prbs_decrypt 5
1.3.1. 函数原型 5
1.3.2. 参数说明： 5

Goodix Confidential

1. 接口函数说明

1.1. 初始化 prbs_set_key_size

1.1.1. 函数原型

```
DRVDLL_API void prbs_set_key_size(uint32_t lfsr, uint32_t size);
```

1.1.2. 参数说明：

形参：

lfsr：密钥，如果密钥为 0，则不进行加解密操作；

size：加密数据段长度，单位为 2 字节（uint16_t）；

返回值：

无

函数说明：

加密初始化设置函数，需在调用算法更新函数前调用，告知算法密钥和待加密数据长度，

1.2. 加密 prbs_encrypt

1.2.1. 函数原型

```
DRVDLL_API void prbs_encrypt(uint32_t lfsr, uint16_t *ptr_in, uint16_t *ptr_out, uint32_t size);
```

1.2.2. 参数说明：

形参：

lfsr：密钥；

ptr_in：待加密数据，至少两字节对齐（非 uint16_t 类型需强制转换）；

ptr_out：加密完数据；

size：待加密数据个数，单位是 2 字节；

返回值：

无

函数说明：

加密操作，将待加密数据基于输入密钥进行加密并输出；

Goodix Confidential

1.3. 解密 prbs_decrypt

1.3.1. 函数原型

```
DRVDLL_API void prbs_decrypt(uint32_t lfsr, uint16_t *ptr_in, uint16_t *ptr_out, uint32_t size);
```

1.3.2. 参数说明：

形参：

lfsr：密钥；

ptr_in：待解密数据，至少两字节对齐（非 uint16_t 类型需强制转换）；

ptr_out：解密完数据；

size：待解密数据个数，单位是 2 字节；

返回值：

无

函数说明：

解密操作，将待解密数据基于输入密钥进行加密并输出；

2. 调用注意事项

1. 正确的函数调用逻辑顺序：在**算法更新函数**（心率 goodix_hba_update，血氧 goodix_spo2_calc，心电 goodix_ecg_update，算法更新函数内会有解密操作）前执行**加密操作**和**加密初始化操作**，两者顺序不分先后，加密操作和加密初始化操作的**密钥**和**数据长度**保证一致；
2. 如果只有**单一**的算法模块在执行时，加密初始化函数 prbs_set_key_size 可以只调用一次；
3. 如果同时执行**多个**算法模块（如心率+血氧），会出现**算法更新函数交替执行**的情况时，则在每次执行**与前次不同**的算法更新函数前，需要调用一次与该算法更新函数**对应的加密初始化**函数，以更新密钥和数据长度，即解密算法无法区分心率或血氧，只会基于最新的加密初始化操作的配置情况进行解密；
4. 如不需加密，可将密钥设置为 0（此时加密函数可有可无），或者加密函数和加密初始化函数两者都不调用，但是只要通过加密初始化函数设置了非零的密钥，就一定需要执行 ss 对应的加密操作；

Company Confidential